

Ta có

$$\{T = n\} = \{r_1 = -1, \dots, r_{n-1} = -1, r_n = 1\} \in \mathcal{F}_n$$

và $P(T = n) = (1/2)^n$. Vậy $P(T < \infty) = 1$ và T là thời điểm dừng. Ta có $X_T = 1$ do đó $EX_T = 1$ trong khi $EX_n = EX_0 = 0$ với mọi n . Vậy $EX_T \neq EX_0$. Vậy tính chất martingale không được bảo toàn qua phép thay thế thời điểm dừng này. Ta cũng thấy điều kiện (3.3) trong định lý 3.9 bị vi phạm. Thật vậy

$$\int_{\{T > n\}} |X_n| dP = (2^n - 1)P\{T > n\} = \frac{2^n - 1}{2^n} \rightarrow 1, \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Như vậy mặc dù trò chơi là công bằng nếu số ván chơi được ấn định trước. Tuy nhiên nếu số ván chơi không ấn định trước nhưng người chơi A vẫn có chiến lược chơi (chiến lược khát nước: tăng gấp đôi số tiền cược sau mỗi ván thua và dừng chơi khi thắng) để luôn chắc chắn thu lãi 1 đô la. Nhưng muốn vậy A phải có số vốn vô hạn, được quyền đặt cược theo ý mình và dừng chơi bất cứ lúc nào anh ta muốn. Đó là một điều không hiện thực.

Định lý 3.14. Cho (X_n) là một martingale đối với $(\mathcal{F}_n)$ và T là thời điểm dừng với $ET < \infty$. Giả sử rằng tồn tại hằng số $C > 0$ sao cho với mọi n trên tập $\{T \geq n\}$ ta có

$$E(|X_{n+1} - X_n| | \mathcal{F}_n) \leq C.$$

Khi đó

$$E|X_T| < \infty, \text{ và } EX_T = EX_0.$$

Chứng minh. Đặt $Y_0 = X_0, Y_i = |X_i - X_{i-1}|$. Khi đó $|X_n| \leq \sum_{i=0}^n Y_i$. Suy ra

$$|X_T| \leq \sum_{i=0}^T Y_i \rightarrow E|X_T| \leq E\left(\sum_{i=0}^T Y_i\right).$$

Ta có

$$\begin{aligned}
 E\left(\sum_{i=0}^T Y_i\right) &= \int_{\Omega} \left(\sum_{i=0}^T Y_i\right) dP \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\{T=n\}} \left(\sum_{i=0}^n Y_i\right) dP = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=0}^n \int_{\{T=n\}} Y_i dP \\
 &= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{n=i}^{\infty} \int_{\{T=n\}} Y_i dP = \sum_{i=0}^{\infty} \int_{\{T \geq i\}} Y_i dP.
 \end{aligned}$$

Vì $\{T \geq i\} = \Omega \setminus \{T < i\} \in \mathcal{F}_{i-1}$ nên

$$\int_{\{T \geq i\}} Y_i dP = \int_{\{T \geq i\}} E(Y_i | \mathcal{F}_{i-1}) dP \leq C P(T \geq i).$$

Vậy

$$E|X_T| \leq E\left(\sum_{i=0}^T Y_i\right) \leq C \sum_{i=0}^{\infty} P(T \geq i) = CET < \infty.$$

Tiếp theo trên $\{T > n\}$ ta có $\sum_{i=0}^n Y_i \leq \sum_{i=0}^T Y_i$ do vậy

$$\begin{aligned}
 \int_{\{T > n\}} |X_n| dP &\leq \int_{\{T > n\}} \left(\sum_{i=0}^n Y_i\right) dP \\
 &\leq \int_{\{T > n\}} \left(\sum_{i=0}^T Y_i\right) dP \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty
 \end{aligned}$$

vì như đã chứng minh $E\left(\sum_{i=0}^T Y_i\right) < \infty$. Theo định lý 3.6 ta có $EX_T = EX_0$. $\square$

Hệ quả 3.2 (Hàng đẳng thức Wald). Cho (Y_n) là dãy các ĐLNN độc lập có cùng phân bố có kỳ vọng hữu hạn. Gọi $\mathcal{F}_n$ là sig-trường sinh bởi $Y_1, \dots, Y_n$. Giả sử T là một thời điểm dừng đối với $\mathcal{F}_n$ thoả mãn $ET < \infty$. Khi đó

$$E\left(\sum_{i=1}^T Y_i\right) = (ET)(EY_1).$$

Nếu $DY_n < \infty$ thì

$$E \left(\sum_{i=1}^T Y_i - T\mu \right)^2 = (ET)(DY_1).$$

Chứng minh. Đặt $Y'_n = Y_n - \mu$ ở đó $\mu = EY_1$ và $X_n = \sum_{i=1}^n Y'_i = S_n - n\mu$ trong đó $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$. Dễ thấy (X_n) là martingale. Ta có

$$\begin{aligned} E(|X_{n+1} - X_n| | \mathcal{F}_n) &= E(|Y_{n+1} - \mu| | \mathcal{F}_n) \\ &= E|Y_{n+1} - \mu| \leq 2\mu. \end{aligned}$$

Theo định lý 3.14 $EX_T = EX_1 = 0$. Suy ra

$$ES_T = \mu ET.$$

Tương tự ta xét martingale $Z_n = X_n^2 - nDY_1$ ta thu được $EZ_T = 0$, thành thử

$$EX_T^2 = (ET)(DY_1).$$

□

Ta nêu ra một số áp dụng của hằng đẳng thức Wald.

Ví dụ 3.8. Cho (r_n) là dãy các DLNN độc lập cùng phân bố

$$P(r_n = 1) = P(r_n = -1) = \frac{1}{2}$$

Đặt $S_n = \sum_{i=1}^n r_i$. S_n mô tả du động ngẫu nhiên đối xứng trên đường thẳng xuất phát từ 0. Giả sử $i \neq 0$ là một điểm nguyên trên đường thẳng. Xét thời điểm T là thời điểm lần đầu tiên $S_n = i$. Như đã biết T là thời điểm Markov. Mặt khác trạng thái i là hồi quy nên $P(T < \infty) = 1$ (xem thí dụ chương 1). Do đó T là thời điểm dừng và do $S_T = i$ nên $ES_T = i$. Ta chứng minh rằng $ET = \infty$ tức là i là trạng thái hồi quy không. Thật vậy nếu $ET < \infty$ thì theo hằng đẳng thức Wald $ES_T = (ET)(Er_1) = 0$. Mâu thuẫn.

Ví dụ 3.9. (Bài toán phá sản của người đánh bạc.) Một người A có số vốn N đôla và cần có thêm M đô la nữa. Anh ta quyết định kiếm M đô la này bằng cách vào sòng bạc chơi trò chơi sắp ngửa. Mỗi ván chơi một đồng xu được tung lên. Nếu đồng tiền sắp anh ta thắng và được một đô la. Nếu đồng tiền ngửa anh ta thua và mất một đô la. Anh ta quyết định chơi cho đến khi nào hoặc kiếm được M đô la mong muốn hoặc mất sạch N đô la. Ta muốn tìm xác suất thắng M đô la của A , xác suất phá sản (thua N đô la) và số ván chơi cần thiết.

Giả sử p là xác suất ra mặt sấp và q là xác suất ra mặt ngửa của đồng xu. Gọi (r_n) là dãy các DLNN độc lập cùng phân bố

$$P(r_n = 1) = p, \quad P(r_n = -1) = q.$$

Gọi S_n là số tiền thu được của A ở ván thứ n . Ta có $S_n = \sum_{i=1}^n r_i$ Gọi T là thời điểm dừng cuộc chơi. Khi đó

$$T = \inf\{n \geq 1 : S_n = M \quad \text{hoặc} \quad S_n = -N\}.$$

Ta biết rằng T là thời điểm dừng và $ET < \infty$. Gọi $\alpha = P(S_T = -N)$ là xác suất phá sản và $\beta = P(S_T = M)$ là xác suất thắng của A . Ta có $\alpha + \beta = 1$. Nếu trò chơi là công bằng $p = q = 1/2$ thì theo hằng đẳng thức Wald $0 = ES_T = -N\alpha + M\beta$. Kết hợp với điều kiện $\alpha + \beta = 1$ ta suy ra

$$\alpha = \frac{M}{M+N}, \beta = \frac{N}{M+N}.$$

Lại theo hằng đẳng thức Wald suy ra số ván chơi trung bình là

$$ET = ES_T^2 = \alpha N^2 + \beta M^2 = MN.$$

Trong trường hợp $p \neq q$ ta xét martingale $X_n = (q/p)^{S_n}$ ta tìm được

$$E((q/p)^{S_T}) = E((q/p)^{S_1}) = 1.$$

Thành thử $\alpha(q/p)^{-N} + \beta(q/p)^M = 1$. Kết hợp với $\alpha + \beta = 1$ suy ra

$$\alpha = \frac{(q/p)^M - 1}{(q/p)^M - (q/p)^N}, \quad \beta = \frac{1 - (q/p)^N}{(q/p)^M - (q/p)^N}. \quad (3.8)$$

Theo hằng đẳng thức Wald $ES_T = (Er_1)ET = (p - q)ET$. Vậy số ván chơi trung bình là

$$ET = \frac{ES_T}{p - q} = \beta M - \alpha N$$

ở đó α, β được cho theo công thức (3.8).

3.2.3 Một số bất đẳng thức cơ bản

Có nhiều bất đẳng thức hay liên quan đến martingale và martingale trên, dưới. Dưới đây sẽ trình bày một vài bất đẳng thức cơ bản nhất. Các bất đẳng thức này sẽ được sử dụng để thiết lập các định lý hội tụ và luật số lớn cho martingale.

Định lý 3.15 (Bất đẳng thức Doob). Cho (X_n) là martingale dưới không âm đối với $\mathcal{F}_n$. Giả sử

$$X_n^* = \max_{0 \leq i \leq n} |X_i|$$

. Khi đó với mỗi $n \geq 0, a > 0$ ta có

$$\begin{aligned} 1) \quad & P(X_n^* \geq a) \leq \frac{1}{a} \int_{\{X_n^* \geq a\}} X_n dP \leq \frac{EX_n}{a} \\ 2) \quad & \|X_n^*\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|X_n\|_p \end{aligned}$$

trong đó $\|Y\|_p = E(|Y|^p)^{1/p}$ là chuẩn L_p của $Y \in L_p$.

Chứng minh. Đặt

$$T = \min\{i \leq n : X_i \geq a\}$$

và $T = n$ nếu $X_i < a$, với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Khi đó vì $T \leq n$ nên theo định lý

$$\begin{aligned} EX_n &\geq EX_T = \int_{\{X_n^* \geq a\}} X_T dP + \int_{\{X_n^* < a\}} X_T dP \\ &\geq a \int_{\{X_n^* \geq a\}} dP + \int_{\{X_n^* \leq a\}} X_n dP. \end{aligned}$$

Thành thử

$$aP(X_n^* \geq a) \leq EX_n - \int_{\{X_n^* < a\}} X_n dP = \int_{\{X_n^* \geq a\}} X_n dP \leq EX_n.$$

Để chứng minh bất đẳng thức thứ hai ta sử dụng bất đẳng thức 1 vừa chứng minh và tính chất sau: Nếu X là DLNN không âm thì với mỗi $p > 1$ ta có

$$EX^p = p \int_0^\infty t^{p-1} P(X \geq t) dt.$$

Vậy

$$\begin{aligned} E(X_n^*)^p &= p \int_0^\infty t^{p-1} P(X_n^* \geq t) dt \\ &\leq p \int_0^\infty t^{p-2} \left(\int_{\{X_n^* \geq t\}} X_n dP \right) \\ &= p \int_0^\infty t^{p-2} \left(\int_\Omega X_n I_{\{X_n^* \geq t\}} \right) dt = p \int_\Omega X_n \left(\int_0^{X_n^*} t^{p-2} dt \right) dP \\ &= \frac{p}{p-1} E(X_n (X_n^*)^{p-1}). \end{aligned} \quad (3.9)$$

Theo bất đẳng thức Honde ta lại có

$$E(X_n (X_n^*)^{p-1}) \leq \|X_n\|_p \|(X_n^*)^{p-1}\|_q = \|X_n\|_p E[(X_n^*)^p]^{1/q} \quad (3.10)$$

ở đó $q = \frac{p}{p-1}$. Từ (3.2.3) và (3.10) ta suy ra bất đẳng thức thứ hai. $\square$

Hệ quả 3.3. Nếu (X_n) là một martingale thuộc L_p thì với mọi $p \geq 1$ ta có

$$P(\max_{0 \leq i \leq n} |X_i| > a) \leq \frac{E|X_n|^p}{a^p}.$$

Nói riêng nếu $S_n = Y_1 + \dots + Y_n$ ở đó (Y_n) là dãy các DLNN độc lập có kỳ vọng 0 và phương sai hữu hạn thì ta có bất đẳng thức Kolmogorov sau đây

$$P(\max_{1 \leq i \leq n} |S_i| > a) \leq \frac{\sum_{i=1}^n DX_i}{a^2}.$$

Thật vậy ta chỉ cần áp dụng bất đẳng thức Doob cho martingale dưới không âm $(|X_n|^p)$.

Hệ quả 3.4. Cho (X_n) là martingale thuộc L_2 . Khi đó

$$E(\max_{i \leq n} X_i^2) \leq 4EX_n^2.$$

Cho trước hai số $a < b$. Đối với dãy (X_n) các DLNN ta định nghĩa các thời điểm ngẫu nhiên (T_n) như sau:

$$\begin{aligned} T_0 &= 0 \\ T_1 &= \min\{n > 0 : X_n \leq a\} \\ T_2 &= \min\{n > T_1 : X_n \geq b\} \\ &\dots\dots\dots \\ T_{2m-1} &= \min\{n > T_{2m-2} : X_n \leq a\} \\ T_{2m} &= \min\{n > T_{2m-1} : X_n \geq b\} \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Đặt $T_k = 0$ nếu tập hợp tương ứng là trống.

Tiếp theo với mỗi $n \geq 1$ ta định nghĩa

$$\beta_n(a, b) = \begin{cases} \max\{m : T_{2m} \leq n\} & \text{nếu } T_2 \leq n \\ 0 & \text{nếu } T_2 > n. \end{cases}$$

Theo định nghĩa trên ta gọi $\beta(a, b)$ là số lần cắt đoạn $[a, b]$ (từ dưới lên trên) bởi dãy (X_n) . Dãy (X_n) các DLNN có giới hạn $\lim_n X_n$ hầu chắc chắn khi và chỉ khi số lần cắt đoạn $[a, b]$ (với a, b hữu tỷ bất kỳ) của (X_n) là hữu hạn với xác suất 1. Định lý dưới đây cho cận trên của số lần cắt trung bình giữa đoạn $[a, b]$ của một martingale dưới. Bất đẳng thức này sẽ được áp dụng để nghiên cứu sự hội tụ của martingale trong tiết sau.

Định lý 3.16 (Bất đẳng thức cắt ngang). Cho (X_n) là martingale dưới. Khi đó với mọi $n \geq 1$

$$E\beta_n(a, b) \leq \frac{E[X_n - a]^+}{b - a}$$

Chứng minh. Số lần cắt đoạn $[a, b]$ của martingale dưới (X_n) chính bằng số lần cắt đoạn $[0, b - a]$ của martingale dưới không âm $([X_n - a]^+)$. Thành thử ta chỉ cần chứng minh rằng với martingale dưới không âm (X_n) ta có

$$E\beta_n(0, b) \leq \frac{X_n}{b}.$$

Định nghĩa $X_0 = 0$ và

$$\phi_i = \begin{cases} 1 & \text{nếu } T_m < i \leq T_{m+1} \text{ với } m \text{ lẻ nào đó} \\ 0 & \text{nếu } T_m < i \leq T_{m+1} \text{ với } m \text{ chẵn nào đó.} \end{cases}$$

Dễ thấy

$$b\beta_n(0, b) \leq \sum_{i=1}^n \phi_i [X_i - X_{i-1}]$$

và

$$\{\phi_i = 1\} = \bigcup_{ml} [\{T_m < i\} \setminus \{T_{m+1} < i\}] \in \mathcal{F}_{i-1}.$$

Vì thế

$$\begin{aligned} bE\beta_n(0, b) &\leq E \sum_{i=1}^n \phi_i [X_i - X_{i-1}] \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\{\phi_i=1\}} [X_i - X_{i-1}] dP \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\{\phi_i=1\}} E(X_i - X_{i-1} | \mathcal{F}_{i-1}) dP \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{\{\phi_i=1\}} E[(X_i | \mathcal{F}_{i-1}) - X_{i-1}] dP \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_{\Omega} E[(X_i | \mathcal{F}_{i-1}) - X_{i-1}] dP \\ &= \sum_{i=1}^n (EX_i - EX_{i-1}) = EX_n. \end{aligned}$$

□

Định lý 3.17 (Bất đẳng thức Burkholder). Cho $(X_n, \mathcal{F}_n)$ là martingale, $1 < p < \infty$. Đặt $D_1 = X_1, D_n = X_n - X_{n-1}, n = 2, 3, \dots$. Ký hiệu

$$[X]_n = \sqrt{\sum_{i=1}^n D_i^2}.$$

Khi đó tồn tại các hằng số chung C_1, C_2 (chỉ phụ thuộc p) sao cho

$$C_1 \| [X]_n \|_p \leq \| X_n \|_p \leq C_2 \| [X]_n \|_p$$

trong đó $\| X \|_p = (E|X|^p)^{1/p}$ ký hiệu chuẩn L_p của DLNN X .

Chú ý rằng trong trường hợp dãy (D_i) là dãy các DLNN độc lập, (tức là martingale (X_n) là tổng các DLNN độc lập có kỳ vọng 0), bất đẳng thức Burkholder chính là bất đẳng thức Khinchin (ứng với $p = 2$) và bất đẳng thức Marcinkiewicz-Zigmund (với $1 < p < \infty$). Tuy nhiên bất đẳng thức Marcinkiewicz-Zigmund đúng với cả $p = 1$ trong khi bất đẳng thức Burkholder nói chung không đúng khi $p = 1$.

3.2.4 Các định lý hội tụ, luật số lớn

Định lý sau đây là định lý cơ bản trong toàn bộ các định lý về sự hội tụ của martingale dưới.

Định lý 3.18 (Doob). Cho $(X_n, \mathcal{F}_n)$ là martingale dưới thoả mãn điều kiện

$$\sup_n E|X_n| < \infty.$$

Khi đó hầu chắc chắn tồn tại giới hạn $\lim_n X_n = X$ và $E|X| < \infty$.

Chúng minh. Giả sử rằng

$$P(\limsup X_n > \liminf X_n) > 0.$$

Khi đó ta tìm được hai số hữu tỷ $a < b$ sao cho

$$P(\limsup X_n > b > a > \liminf X_n) > 0. \quad (3.11)$$

Giả sử $\beta(a, b)$ là số lần cắt từ dưới lên trên đoạn $[a, b]$ của dãy $X_1, \dots, X_n$. Theo bất đẳng thức cắt ngang ta có

$$E\beta_n(a, b) \leq \frac{E[X_n - a]^+}{b - a} \leq \frac{EX_n^+ + |a|}{b - a}.$$

Đặt $\beta(a, b) = \lim_n \beta_n(a, b)$, ta rút ra

$$\begin{aligned} E\beta(a, b) &= \lim_n E\beta_n(a, b) \leq \frac{\sup_n EX_n^+ + |a|}{b - a} \\ &\leq \frac{\sup_n E|X_n| + |a|}{b - a} < \infty \end{aligned}$$

vì $EX_n \leq E|X_n|$. Thành thử $P(\beta(a, b) < \infty) = 1$. Điều này mâu thuẫn với (3.11). Vậy với xác suất 1 tồn tại $\lim_n X_n = X$. Theo bổ đề Fatou ta có

$$E|X| \leq \sup_n E|X_n| < \infty.$$

□

Hệ quả 3.5. Nếu $(X_n, \mathcal{F}_n)$ là martingale dưới không dương thì hầu chắc chắn tồn tại giới hạn $\lim_n X_n = X$.

Thật vậy trong trường hợp này $E|X_n| = -EX_n \leq -EX_1$.

Hệ quả 3.6. Nếu $(X_n, \mathcal{F}_n)$ là martingale không âm thì hầu chắc chắn tồn tại giới hạn $\lim_n X_n = X$.

Thật vậy trong trường hợp này với mọi n ta có $E|X_n| = EX_n = EX_1$. Bây giờ ta xét tới vấn đề hội tụ trong L_p của martingale.

Định lý 3.19. Giả sử $(X_n, \mathcal{F}_n)$ là martingale dưới thuộc L_p với $p > 1$. Để cho dãy (X_n) hội tụ trong L_p điều kiện cần và đủ là (X_n) bị chặn trong L_p .

Chứng minh. Điều kiện cần là hiển nhiên. Đảo lại giả sử (X_n) bị chặn trong L_p tức là

$$\sup_n E|X_n|^p < \infty.$$

Khi đó theo định lý Doob dãy (X_n) hội tụ hầu chắc chắn tới ĐLNN X . Ta sẽ chứng minh $X \in L_p$ và $X_n \rightarrow X$ trong L_p .

Từ bổ đề Fatou ta có

$$E|X|^p \leq \sup_n E|X_n|^p < \infty,$$

vậy $X \in L_p$.

Theo bất đẳng thức Doob

$$E \left(\max_{i \leq n} |X_i|^p \right) \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p E|X_n|^p$$

suy ra

$$E(\sup_n |X_n|^p) < \infty.$$

Đặt $X^* = \sup_n |X_n|^p$ ta có $X^* \in L_p$. Vì

$$|X_n - X|^p \leq 2^{p-1}(|X_n|^p + |X|^p) \leq 2^{p-1}(|X^*|^p + |X|^p)$$

nên áp dụng định lý hội tụ bị chặn ta rút ra

$$\lim_n E|X_n - X|^p = 0.$$

□

Định lý trên không đúng nếu $p = 1$. Ta hãy xem ví dụ sau đây

Ví dụ 3.10. Cho (Y_n) là dãy các ĐLNN độc lập cùng phân bố với

$$P(Y_n = 0) = P(Y_n = 2) = 1/2.$$

Ta có $EY_n = 1$ với mọi n . Đặt $X_n = \prod_{i=1}^n Y_i$. Như đã biết (ví dụ (X_n) là một martingale. Vì $EX_n = \prod_{i=1}^n EY_i = 1$ nên nó là một martingale bị chặn trong L_1 . Rõ ràng $P(X_n \rightarrow 0) \leq P(\exists i : Y_i = 0) = 1$ do đó $X_n \rightarrow 0$ với xác suất 1. Nếu sự hội tụ là trong L_1 thì ta phải có $EX_n \rightarrow 0$. Mâu thuẫn.

Định lý sau đây cho tiêu chuẩn hội tụ trong L_1 của martingale.

Định lý 3.20. Giả sử $(X_n, \mathcal{F}_n)$ là martingale thuộc L_p . Các điều kiện sau đây là tương đương:

1. $(X_n, \mathcal{F}_n)$ là martingale chính quy tức là tồn tại $X \in L_1$ sao cho ta có biểu diễn $X_n = E(X|\mathcal{F}_n)$.
2. (X_n) khả tích đều.
3. Dãy (X_n) hội tụ trong L_1 .

Chứng minh. 1) $\rightarrow$ 2) Giả sử có biểu diễn

$$X_n = E(X|\mathcal{F}_n).$$

Khi đó $|X_n| \leq E(|X||\mathcal{F}_n)$ do đó

$$E|X_n| \leq E|X|.$$

Vậy (X_n) bị chặn trong L_1 . Tiếp theo với $c > 0, b > 0$ bất kỳ ta có

$$\begin{aligned} \int_{\{|X_n| \geq c\}} |X_n| dP &\leq \int_{\{|X_n| \geq c\}} |X| dP \\ &\leq bP(|X_n| \geq c) + \int_{\{|X| \geq b\}} |X| dP \\ &\leq \frac{b}{c} E|X_n| + \int_{\{|X| \geq b\}} |X| dP \\ &\leq \frac{b}{c} E|X| + \int_{\{|X| \geq b\}} |X| dP. \end{aligned}$$

Thành thử

$$\limsup_{c \rightarrow \infty} \int_{\{|X_n| \geq c\}} |X_n| dP \leq \int_{\{|X| \geq b\}} |X| dP.$$

Cho $b \rightarrow \infty$ ta được

$$\limsup_{c \rightarrow \infty} \int_{\{|X_n| \geq c\}} |X_n| dP = 0.$$

Vậy (X_n) khả tích đều.

2) $\rightarrow$ 3) Vì (X_n) khả tích đều nên nó bị chặn trong L_1 . Vì thế theo định lý hội tụ Doob dãy (X_n) hội tụ hầu chắc chắn. Vì dãy (X_n) khả tích đều nên theo định lý 3.9 sự hội tụ là trong L_1 .

3) $\rightarrow$ 1) Giả sử $X_n \rightarrow X$ trong L_1 . Khi đó với mỗi m cố định và với mỗi $n > m$

$$E|E(X_n|\mathcal{F}_m) - E(X|\mathcal{F}_m)| \leq E|X_n - X| \rightarrow 0.$$

Suy ra $E(X_n|\mathcal{F}_m) \rightarrow E(X|\mathcal{F}_m)$ khi $n \rightarrow \infty$. Nhưng $E(X_n|\mathcal{F}_m) = X_m$. Thành thử

$$X_m = E(X|\mathcal{F}_m).$$

□

Định lý 3.21 (Levy). *Giả sử $X \in L_1$ và $(\mathcal{F}_n)$ là dãy tăng các σ -đại số. Ký hiệu $\mathcal{F}_\infty$ là σ -đại số bé nhất chứa tất cả các $\mathcal{F}_n$. Khi đó với xác suất 1 ta có*

$$\lim_n E(X|\mathcal{F}_n) = E(X|\mathcal{F}_\infty).$$

Chứng minh. Đặt $X_n = E(X|\mathcal{F}_n)$. Theo định lý trước, (X_n) là martingale chính quy do đó nó khả tích đều và hội tụ trong L_1 tới một ĐLNN Z . Ta cần chứng minh $Z = E(X|\mathcal{F}_\infty)$. Thật vậy giả sử $m > n$ và $A \in \mathcal{F}_n$. Khi đó

$$\int_A X_m dP = \int_A X_n dP = \int_A E(X|\mathcal{F}_n) = \int_A X dP.$$

Do $X_m \rightarrow Z \in L_1$ khi $m \rightarrow \infty$ nên $\int_A X_m dP \rightarrow \int_A Z dP$ khi $m \rightarrow \infty$. Vậy với mọi n mọi $A \in \cup_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n$

$$\int_A Z dP = \int_A X dP$$

Hai vế của đẳng thức trên là hàm tập cộng tính đếm được trên trường $\cup_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n$. Vì $\mathcal{F}_\infty$ là σ -trường sinh bởi $\cup_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n$ nên theo định lý thác triển độ đo ta có

$$\int_A Z dP = \int_A X dP = \int_A E(X|\mathcal{F}_\infty) dP.$$

với mọi $A \in \mathcal{F}_\infty$. Nhưng Z và $E(X|\mathcal{F}_\infty)$ đều $\mathcal{F}_\infty$ -đo được nên từ đó suy ra

$$Z = E(X|\mathcal{F}_\infty)$$

□

Hệ quả 3.7 (Luật 0-1). Cho (Y_n) là dãy các DLNN độc lập và $\mathcal{F}_n$ là σ -trường sinh bởi $(Y_i), i \leq n$ và $\mathcal{X}_n$ là σ -trường sinh bởi $(Y_i), i > n$. Giả sử $\mathcal{X} = \bigcap_{n=1}^\infty \mathcal{X}_n$ là σ -trường đuôi. Khi đó với mỗi $A \in \mathcal{X}$ ta có $P(A) = 0$ hoặc $P(A) = 1$.

Chứng minh. Theo định lý Levy vừa chứng minh với xác suất 1

$$E(I_A|\mathcal{F}_n) \rightarrow E(I_A|\mathcal{F}_\infty).$$

Nếu $A \in \mathcal{X}$ thì A độc lập với $\mathcal{F}_n$ với mọi n . Do vậy $E(I_A|\mathcal{F}_n) = EI_A = P(A)$. Lại có $E(I_A|\mathcal{F}_\infty) = I_A$. Thành thử $P(A) = I_A$ h.c.c nên $P(A) = 0$ hoặc $P(A) = 1$. □

Cho (X_n) là một martingale dưới đối với $\mathcal{F}_n$. Khi đó ta có khai triển Doob sau đây

$$X_n = M_n + A_n$$

trong đó (M_n) là một martingale còn (A_n) là dãy tăng

$$0 = A_0 \leq A_1 \leq \dots \leq A_n \leq \dots$$

và dự báo được tức là $A_n \in \mathcal{F}_{n-1}$. Ta có định lý sau:

Định lý 3.22. Cho (X_n) là martingale dưới không âm. Nếu

$$A_\infty = \lim_n A_n < \infty$$

hầu chắc chắn thì (X_n) hội tụ h.c.c.

Chứng minh. Với mỗi $a > 0$ xét thời điểm Markov

$$T_a = \inf\{n \geq 1 : A_{n+1} > a\}$$

trong đó $T_a = \infty$ nếu $A_n \leq a$ với mọi n . Ta có

$$\begin{aligned} EX_{n \wedge T_a} &= EM_{n \wedge T_a} + EA_{n \wedge T_a} \\ &\leq EM_1 + a. \end{aligned}$$

Đặt $Y_n = X_{n \wedge T_a}$. Khi đó (Y_n) là một martingale dưới không âm và $\sup_n EY_n < \infty$ do đó hội tụ h.k.n. Vì trên tập

$$\{A_\infty \leq a\} = \{T_a = \infty\}$$

ta có $X_n = Y_n$ nên trên đó (bỏ qua một tập có xác suất 0) (X_n) hội tụ. Mặt khác

$$\{A_\infty\} = \bigcup_{a \in Q} \{A_\infty \leq a\}$$

nên suy ra trên $A_\infty = \lim_n A_n < \infty$ (X_n) hội tụ h.c.c. $\square$

Bây giờ giả sử (X_n) là một martingale bình phương khả tích tức là $X_n \in L_2$ với mọi n . Khi đó (X_n^2) là một martingale dưới và do đó ta có khai triển Dood

$$X_n^2 = M_n + A_n.$$

Ta ký hiệu dãy (A_n) là $\langle X \rangle$ tức là $\langle X \rangle_n = A_n$ và gọi đây là đặc trưng bình phương của martingale bình phương khả tích X .

Định lý sau đây cho ta điều kiện hội tụ của martingale bình phương khả tích thông qua đặc trưng $\langle X \rangle$ của nó

Ta có

$$\langle X \rangle_n = \sum_{i=0}^{n-1} E(X_{i+1}^2 | \mathcal{F}_i) - X_i^2.$$

Để chứng minh được $E(X_{i+1}^2 | \mathcal{F}_i) - X_i^2 = E(D_{i+1}^2 | \mathcal{F}_i)$ ở đó $D_{i+1} = X_{i+1} - X_i$ tức là

$$\langle X \rangle_n = \sum_{i=1}^n E(D_i^2 | \mathcal{F}_{i-1}).$$

Định lý 3.23. Cho (X_n) là một martingale bình phương khả tích. Khi đó nếu

$$\langle X \rangle_\infty = \sum_{i=1}^{\infty} E(D_i^2 | \mathcal{F}_{i-1}) < \infty$$

thì dãy (X_n) hội tụ h.c.c.

Chứng minh. Xét hai martingale dưới (X_n^2) và $(X_n + 1)^2$. Khi đó từ công thức xác định đặc trưng bình phương ở trên để kiểm tra rằng $\langle X \rangle_n = \langle X + 1 \rangle_n$. Vì thế ta có $\langle X \rangle_\infty = \langle X + 1 \rangle_\infty < \infty$ h.k.n Suy ra theo định lý trên X_n^2 và $(X_n + 1)^2$ hội tụ h.c.c Suy ra

$$X_n = \frac{(X_n + 1)^2 - X_n^2 - 1}{2}$$

cũng hội tụ h.c.c. □

Như là một áp dụng hay của định lý này ta có luật mạnh số lớn rất tổng quát cho martingale như sau:

Định lý 3.24. Cho $(X_n, \mathcal{F}_n)$ là martingale bình phương khả tích và (B_n) là dãy tăng các DLNN sao cho $B_1 \geq 1$, $B_n \rightarrow \infty$ và $B_n \in \mathcal{F}_{n-1}$. Nếu với xác suất 1

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{E(D_i^2 | \mathcal{F}_{i-1})}{B_i^2} < \infty$$

thì với xác suất 1

$$\frac{X_n}{B_n} \rightarrow 0.$$

Đặc biệt chọn $B_i = i$ thì điều kiện

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{E(D_i^2 | \mathcal{F}_{i-1})}{i^2} < \infty$$

kéo theo luật mạnh số lớn

$$\frac{X_n}{n} \rightarrow 0.$$

Chứng minh. Đặt

$$Z_n = \sum_{i=1}^n \frac{D_i}{B_i}.$$

Ta dễ dàng kiểm tra được (Z_n) là một martingale bình phương khả tích và $Z_i - Z_{i-1} = \frac{D_i}{B_i}$. Do đó

$$\langle Z \rangle_n = \sum_{i=1}^n \frac{E(D_i^2 | \mathcal{F}_{i-1})}{B_i^2}.$$

Thành thử theo định lý trên Z_n hội tụ với xác suất 1 tức là chuỗi

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{D_i}{B_i}$$

hội tụ hầu chắc chắn. Đến đây ta cần tới bổ đề sau của giải tích cổ điển gọi là bổ đề Kroneker.

Bổ đề 3.1 (Kronecker). *Giả sử $0 < b_n$ là một dãy số dương tăng ra vô cùng. Nếu chuỗi số $\sum x_n$ hội tụ thì*

$$\frac{1}{b_n} \sum_{i=1}^n b_i x_i \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$.

Do đó áp dụng bổ đề Kroneker cho ta

$$\frac{1}{B_n} \sum_{i=1}^n B_i \frac{D_i}{B_i} = \frac{X_n - X_0}{B_n} \rightarrow 0$$

hay

$$\frac{X_n}{n} \rightarrow 0.$$

□

Hệ quả 3.8 (Luật mạnh số lớn Kolmogorov). Cho (Y_n) là dãy các DLNN độc lập. Giả sử $\mu_i = EY_i$. Khi đó nếu

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{DY_i}{i^2} < \infty$$

thì với xác suất 1

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i - \sum_{i=1}^n \mu_i}{n} \rightarrow 0.$$

Nói riêng, nếu dãy (Y_i) độc lập cùng phân bố thì

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \rightarrow \mu = EY_1.$$

Thật vậy ký hiệu $Z_i = Y_i - \mu_i$ thì dãy (Z_i) độc lập và các tổng riêng $X_n = \sum_{i=1}^n Z_i$ là martingale đối với σ -trường tự nhiên. Ta có $D_i = Z_i$ độc lập đối với $\mathcal{F}_{i-1}$ do vậy $E(D_i^2 | \mathcal{F}_{i-1}) E Z_i^2 = DY_i$.

3.3 Martingale với thời gian liên tục

Trong phần này chúng tôi sẽ trình bày các kết quả tương ứng của phần trước cho trường hợp martingale với thời gian liên tục. Tuy nhiên vì khuôn khổ của giáo trình, đa số các kết quả chỉ phát biểu, nêu ví dụ minh họa và giải thích ý nghĩa của nó mà không nêu chứng minh.

Nói chung khi chuyển các kết quả từ trường hợp rời rạc sang trường hợp liên tục có những vấn đề ta có thể làm tương tự như trường hợp rời rạc, có những định lý mà ta dựa vào kết quả của trường hợp rời rạc để chứng minh. Đôi lúc khi mở rộng chúng ta gặp phải những khó khăn có tính chất nguyên tắc. Việc mở rộng khai triển Doob là một ví dụ điển hình cho thấy điều đó.

Cho không gian xác suất đầy đủ $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, tức là $\mathcal{A}$ chứa tất cả các tập có xác suất 0. (Tập N được gọi là tập có xác suất 0 nếu tồn tại $A \in \mathcal{A}$ sao cho $N \subset A$). Ký hiệu $R^+ = [0, \infty)$. Một họ $(\mathcal{F}_t, t \in R^+)$ các σ -trường con

của $\mathcal{A}$ được gọi là một lọc nếu $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ nếu $s < t$. Lọc $(\mathcal{F}_t, t \in R^+)$ được gọi là liên tục phải nếu với mọi $t \in R^+$

$$\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_{t^+} = \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s.$$

Để cho gọn, từ nay trở đi ta khi nói về lọc $(\mathcal{F}_t)$ ta hiểu là ta xét lọc $(\mathcal{F}_t, t \in R^+)$.

Một quá trình ngẫu nhiên $X = (X_t)$ trên tập con $I \subset R^+$ là một họ $X = (X_t, t \in I)$ các ĐLNN với tập chỉ số I . Nói cách khác đó là một hàm $X : I \times \Omega \rightarrow R$ sao cho với mỗi $t \in I$, $X(t, \omega) : \Omega \rightarrow R$ là $\mathcal{A}$ - đo được. Quá trình ngẫu nhiên $X = (X_t), t \in R^+$ được ký hiệu đơn giản là $X = (X_t)$. Quá trình X gọi là đo được nếu ánh xạ $X : I \times \Omega \rightarrow R$ là $\mathcal{B}(I) \times \mathcal{A}$ - đo được.

Quá trình $Y = (Y_t)$ được gọi là một bản sao của quá trình $X = (X_t)$ nếu với mỗi $t \in R^+$ ta có $P(X_t = Y_t) = 1$. Với mỗi $\omega \in \Omega$ cố định, hàm $t \mapsto X(t, \omega)$ được gọi là một quỹ đạo (hay hàm chọn) của X . Quá trình X được gọi là liên tục (liên tục phải) nếu hầu hết các quỹ đạo của nó là liên tục (liên tục phải).

Định nghĩa 3.4. Cho lọc $\mathcal{F}_t$. Quá trình $X = (X_t, \mathcal{F}_t)$ được gọi là một martingale nếu $X_t \in L_1$ với mỗi $t \in R^+$ và

$$E(X_t | \mathcal{F}_s) = X_s \quad \text{với mọi } s < t.$$

Ta gọi X là martingale trên nếu dấu đẳng thức ở trên được thay bằng dấu $\leq$

$$E(X_t | \mathcal{F}_s) \leq X_s \quad \text{với mọi } s < t$$

và là martingale dưới nếu dấu đẳng thức ở trên được thay bằng dấu $\geq$

$$E(X_t | \mathcal{F}_s) \geq X_s \quad \text{với mọi } s < t.$$

Để đơn giản ký hiệu từ nay nếu viết $X = (X_t)$ là martingale có nghĩa là $X = (X_t, \mathcal{F}_t)$ là martingale.

Với mỗi $p \geq 1$, martingale $X = (X_t)$ được gọi là một L_p -martingale nếu $X_t \in L_p$ với mọi $t \in R^+$. Nếu $\sup_t E|X_t|^p < \infty$ ta nói X là L_p - bị chặn.

Tính chất martingale được bảo toàn qua L_p - giới hạn. Cụ thể ta có

Định lý 3.25. Cho một dãy các martingale $(X^n = (X_t^n))$. Giả sử với mỗi t tồn tại giới hạn

$$\lim_n X_t^n = X_t$$

trong L_p . Khi đó $X = (X_t)$ cũng là một martingale.

Thật vậy ta có

$$E(X_t^n | \mathcal{F}_s) = X_s^n \quad \text{với mọi } s < t.$$

Chú ý rằng kỳ vọng có điều kiện là một toán tử tuyến tính liên tục trên L_p qua giới hạn ta có

$$E(X_t | \mathcal{F}_s) = X_s \quad \text{với mọi } s < t$$

Định nghĩa 3.5. Một martingale $X = (X_t)$ được gọi là liên tục (liên tục phải) nếu $X = (X_t)$ là quá trình liên tục (liên tục phải).

Đã chứng minh được rằng nếu lọc $(\mathcal{F}_t)$ liên tục phải thì mọi martingale $X = (X_t)$ đều có một bản sao liên tục phải. Tuy vậy không chắc nó có bản sao liên tục.

Ví dụ 3.11. (Chuyển động Brown.) Quá trình $W = (W_t)$ được gọi là một chuyển động Brown (hay còn gọi là quá trình Wiener) nếu:

1. Nó là một quá trình gia số độc lập : Với mọi $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ thì

$$W_{t_0}, W_{t_1} - W_{t_0}, W_{t_2} - W_{t_1}, \dots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$$

là các DLNN độc lập.

2. Với $0 < s < t$ thì DLNN $W_t - W_s$ có phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 và phương sai $t - s$
3. $W = (W_t)$ là một quá trình liên tục.

Gọi $\mathcal{F}_t$ là σ -trường sinh bởi $\{W_s, s \leq t\}$. (Ta gọi đây là σ -trường tự nhiên kết hợp với W). Khi đó $W = (W_t, \mathcal{F}_t)$ là một martingale. Nếu $W_0 \in L_p$ thì nó là một L_p -martingale liên tục.

Ngược lại ta có một định lý rất hay sau đây của Levy:

Định lý 3.26. Nếu $X = (X_t)$ là một L_2 -martingale liên tục với $X_0 = 0$ và

$$E[(X_t - X_s)^2 | \mathcal{F}_t] = t - s$$

thì X là chuyển động Brown. Cụ thể khi đó X là quá trình gia số độc lập với gia số $X_t - X_s$ là DLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 và phương sai $t - s$.

Ví dụ 3.12. Quá trình Poisson. Quá trình $N = (N_t)$ gọi là một quá trình Poisson với tham số $\lambda > 0$ nếu

1. $N_0 = 0$.

2. N là một quá trình gia số độc lập: Với mọi $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ thì

$$N_{t_0}, N_{t_1} - N_{t_0}, N_{t_2} - N_{t_1}, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$$

là các DLNN độc lập.

3. Với $0 < s < t$ thì DLNN $N_t - N_s$ có phân bố Poisson với tham số $\lambda(t - s)$.

4. $W = (W_t)$ là một quá trình liên tục phải.

Các quỹ đạo của quá trình Poisson là các hàm bậc thang liên tục phải, tại các điểm gián đoạn nó có bước nhảy là 1. Nếu gọi T_n là khoảng thời gian giữa bước nhảy thứ n và bước nhảy thứ $n + 1$ thì dãy (T_n) là dãy các DLNN độc lập có phân bố mũ với tham số λ .

Khi đó $(N_t - \lambda t, \mathcal{F}_t)$ là martingale đối với σ -trường tự nhiên kết hợp với N .

Tiếp theo ta đi qua một số định lý hội tụ của martingale.

Định lý 3.27. Cho $p \geq 1$ và $X = (X_t)$ là một L_p -martingale liên tục phải. Khi đó với mỗi t và $c \geq 0$

$$c^p P\left(\sup_{0 \leq s \leq t} |X_s| \geq c\right) \leq \int_{\sup_{0 \leq s \leq t} |X_s| \geq c} |X_t|^p dP.$$

Nếu $p > 1$ thì với mỗi t ta có $\sup_{0 \leq s \leq t} |X_s| \in L_p$ và

$$\left\| \sup_{0 \leq s \leq t} |X_s| \right\|_p \leq q \|X_t\|_p$$

trong đó $q = \frac{p}{p-1}$.

Chúng minh được thực hiện bằng cách áp dụng kết quả đã biết trong trường hợp thời gian rời rạc cho martingale dưới $|X|^p$ tính tại một số hữu hạn thời điểm $t_1, t_2, \dots, t_n$ rồi qua giới hạn khi các điểm này trở nên trù mật trong $[0, t]$. Bây giờ ta chuyển qua định lý hội tụ martingale.

Định lý 3.28. Cho $p \geq 1$ và $X = (X_t)$ là một L_p -martingale liên tục phải bị chặn trong L_p . Khi đó tồn tại $DLNN X_\infty$ sao cho

$$\lim_{t \rightarrow \infty} X_t = X_\infty \quad h.c.c.$$

Hơn nữa trong trường hợp $p > 1$ thì

$$X_t = E(X_\infty | \mathcal{F}_t) \quad (3.12)$$

hay $X = (X_t)$ là một martingale chính quy.

Trong trường hợp $p = 1$ đẳng thức ((3.12)) đúng nếu (X_t) là họ khả tích đều.

Cũng như trong trường hợp thời gian rời rạc, trong trường hợp thời gian liên tục khái niệm thời điểm Markov và thời điểm dừng đóng một vai trò rất quan trọng.

Định nghĩa 3.6. Một hàm $T : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ được gọi là một thời điểm Markov đối với lọc $(\mathcal{F}_t)$ nếu nó là $\mathcal{A}$ - đo được và với mỗi t ta có

$$\{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

Nếu $P(T < \infty) = 1$ thì thời điểm Markov T được gọi là thời điểm dừng.

Nếu cái lọc $(\mathcal{F}_t)$ liên tục phải thì điều kiện trên T nói trên tương đương với

$$\{T < t\} \in \mathcal{F}_t, \quad \forall t \in R^+.$$

Dưới đây là hai ví dụ quan trọng về thời điểm dừng.

Ví dụ 3.13. Cho $X = (X_t)$ là quá trình liên tục và F là một tập đóng trên đường thẳng. Giả sử T là thời điểm lần đầu tiên (X_t) chạm vào tập F nghĩa là

$$T(\omega) = \begin{cases} \inf\{t : X_t(\omega) \in F\} & \text{nếu tồn tại } t \text{ như thế} \\ \infty & \text{nếu } X_t \notin F, \forall t \in R^+. \end{cases}$$

Khi đó T là thời điểm Markov đối với lọc $(\mathcal{F}_t)$.

Thật vậy đặt $G = R \setminus F$. Khi đó G là tập mở do đó tồn tại dãy tập đóng (K_n) sao cho $G = \bigcup_n K_n$ và do $X = (X_t)$ là quá trình liên tục nên

$$\{T \leq t\} = \bigcap_n \bigcup_{s < t} \{X_s \notin K_n\} = \bigcup_{r < t, r \in Q} \{X_r \notin K_n\} \in \mathcal{F}_t.$$

Ví dụ 3.14. Cho $X = (X_t)$ là quá trình liên tục phải và G là một tập mở trên đường thẳng. Giả sử T là thời điểm lần đầu tiên (X_t) chạm vào tập F nghĩa là

$$T(\omega) = \begin{cases} \inf\{t : X_t(\omega) \in G\} & \text{nếu tồn tại } t \text{ như thế} \\ \infty & \text{nếu } X_t \notin G, \forall t \in R^+ \end{cases}$$

Khi đó nếu lọc $(\mathcal{F}_t)$ liên tục phải thì T là thời điểm Markov đối với lọc $(\mathcal{F}_t)$.

Thật vậy đặt $F = R \setminus G$. Do F đóng và do tính liên tục phải của X_t ta có

$$\{T \geq t\} = \bigcap_{s < t} \{X_s \in F\} = \bigcap_{r < t, r \in Q} \{X_r \in F\} \in \mathcal{F}_t$$

Suy ra $\{T < t\} \in \mathcal{F}_t$ do đó $\{T < t\} \in \mathcal{F}_t$. Vì lọc $(\mathcal{F}_t)$ liên tục phải nên ta kết luận T là thời điểm Markov.

Với mỗi thời điểm Markov T ta kết hợp nó họ $\mathcal{F}_T$ bao gồm tất cả các tập A thoả mãn

$$A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t \quad \forall t \in R^+$$

Có thể chứng minh rằng $\mathcal{F}_T$ lập thành một σ -trường và $T \in \mathcal{F}_T$. Ngoài ra nếu S là một thời điểm Markov khác sao cho $S \leq T$ thì $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.

Định lý 3.29. Cho $X = (X_t)$ là quá trình liên tục phải và T là thời điểm dừng. Định nghĩa hàm $X_T : \Omega \rightarrow R$ bởi

$$X_T(\omega) = X(T(\omega), \omega).$$

Khi đó $X_T \in \mathcal{F}_T$.

Cũng như trong trường hợp thời gian rời rạc, việc xét xem trong trường hợp thời gian liên tục sự bảo toàn tính martingale qua phép thế thời gian ngẫu nhiên ra sao là một vấn đề quan trọng. Tácó kết quả sau đây có tên là Dood's Stopping dl.

Định lý 3.30. Cho (X_t) là martingale chính quy liên tục phải. Khi đó nếu T, S là hai thời điểm dừng sao cho $P(S \leq T) = 1$ thì

$$E(X_T | \mathcal{F}_S) = X_S.$$

Bây giờ ta chuyển sang vấn đề khai triển Doob đối với martingale thời gian liên tục.

Định nghĩa 3.7. Giả sử $X = (X_t)$ là martingale trên liên tục phải. Ký hiệu $\mathcal{D}$ là tập hợp tất cả các thời điểm dừng. Ta nói rằng X thuộc lớp D nếu họ $X_T, T \in \mathcal{D}$ là khả tích đều.

Chú ý: Nếu $X = (X_t)$ là một martingale thì X thuộc lớp D khi và chỉ khi họ $X = (X_t)$ là khả tích đều. Ta định nghĩa khái niệm khả đoán trong trường hợp thời gian liên tục.

Họ các tập con của $R^+ \times \Omega$ bao gồm tất cả các tập có dạng $\{0\} \times F_0$ và $(s, t] \times F$ trong đó $F_0 \in \mathcal{F}_0$ và $F \in \mathcal{F}_s$ được gọi là lớp các tập chữ nhật

khả đoán và ta ký hiệu lớp này là $\mathcal{R}$. Vành $\mathcal{A}$ sinh bởi $\mathcal{R}$ là họ tập con nhỏ nhất có tính chất: Nó chứa $\mathcal{R}$ và nếu $A_1 \in \mathcal{A}$, $A_2 \in \mathcal{A}$ thì $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{A}$ và $A_1 \setminus A_2 \in \mathcal{A}$. Có thể kiểm tra được rằng $\mathcal{A}$ gồm tập trống và tất cả các hợp hữu hạn của các hình chữ nhật phân biệt khả đoán. σ trường $\mathcal{P}$ bé nhất chứa vành $\mathcal{A}$ được gọi là σ - trường khả đoán. Quá trình $X = (X_t)$ được gọi là khả đoán nếu hàm $(t, \omega) \mapsto X(t, \omega)$ là $\mathcal{P}$ - đo được.

Ký hiệu $\mathcal{F}_{t-} = \sigma\left(\bigcup_{s < t} \mathcal{F}_s\right)$ tức là $\mathcal{F}_{t-}$ là σ - trường bé nhất sinh bởi $\bigcup_{s < t} \mathcal{F}_s$. Khi đó chứng minh được rằng nếu (X_t) là quá trình khả đoán thì $X_t \in \mathcal{F}_{t-}$.

Định nghĩa 3.8. Quá trình $A = (A_t)$ gọi là quá trình tăng nếu hầu hết các quỹ đạo của nó là một hàm không giảm và $A_0 = 0$.

Định lý 3.31 (Khai triển Dood-Meyer). Giả sử $X = (X_t)$ là một martingale trên liên tục phải thuộc lớp D . Khi đó ta có khai triển duy nhất

$$X_t = M_t - A_t$$

trong đó (A_t) là quá trình tăng khả đoán còn (M_t) martingale khả tích đều

Tổng quát hơn ta có

Định lý 3.32. Giả sử $X = (X_t)$ là một martingale trên liên tục phải. Khi đó ta có khai triển duy nhất

$$X_t = M_t - A_t$$

trong đó (A_t) là quá trình tăng khả đoán còn (M_t) martingale có tính chất sau: Tồn tại dãy tăng các thời điểm dừng (T_n) sao cho $\lim T_n = \infty$ và mỗi martingale $(M_{T_n \wedge t})$ là khả tích đều.

3.4 Bài tập

1. Cho (Y_n) là một dãy các ĐLNN thuộc L_1 . Đặt

$$D_0 = Y_0, D_n = Y_n - E(Y_n | Y_1, \dots, Y_{n-1}), X_n = D_1 + \dots + D_n$$

Chứng minh rằng (X_n) là một martingale.

2. Cho (X_n) là một martingale không âm với $EX_1 = 1$. Chứng minh rằng với $C > 0$

$$P(X_n > c \text{ với } n \leq 1 \text{ nào đó}) \leq 1/c$$

3. Cho $X_n = \sum_{i=1}^n D_i$ là martingale thuộc L_2 sao cho

$$\sum_{i=1}^n ED_i^2 < \infty$$

Chứng minh rằng (X_n) hội tụ hầu chắc chắn.

4. Cho $X_n = \sum_{i=1}^n D_i$ là martingale và $c > 0$. Giả sử ba chuỗi sau đây hội tụ hầu chắc chắn

$$\begin{aligned} \sum_n E(D_n^c | \mathcal{F}_{n-1}) \\ \sum_n \text{Var}(D_n^c | \mathcal{F}_{n-1}) \\ \sum_n P(|D_n^c| > c | \mathcal{F}_{n-1}) \end{aligned}$$

Chứng minh rằng dãy (X_n) hội tụ hầu chắc chắn.

5. Cho $(\mathcal{F}_n)$ là dãy tăng các σ -trường và (A_n) là dãy các biến cố sao cho $A_n \in \mathcal{F}_n$ với mỗi n . Chứng minh rằng sai khác một tập có xác suất 0 ta có

$$\left\{ \sum_{i=1}^{\infty} I_{A_n} \right\} < \infty \} = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} P(A_n | \mathcal{A}_{n-1}) < \infty \right\}$$

6. Cho (r_n) là dãy các ĐLNN độc lập cùng phân bố với $P(r_n = 0) = P(r_n = 2) = 1/2$ Đặt

$$X_n = \prod_{i=1}^n r_i$$

Chứng minh rằng $X_n \rightarrow 0$ nhưng (X_n) không là martingale chính quy.

7. Giả sử (ξ_n) và η_n là hai dãy các ĐLNN sao cho $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ có mật độ $f_n(x_1, \dots, x_n)$ còn $(\eta_1, \dots, \eta_n)$ có mật độ $g_n(x_1, \dots, x_n)$. Đặt

$$X_n = \frac{f_n(x_1, \dots, x_n)}{g_n(x_1, \dots, x_n)}.$$

Chứng minh rằng (X_n) là martingale.

8. Cho (Y_n) là dãy các ĐLNN độc lập với $EY_n = 0$. Đặt

$$X_n = \sum_{i=1}^n |Y_i|$$

Chứng minh rằng nếu (X_n) hội tụ hầu chắc chắn tới một ĐLNN thuộc L_1 thì (X_n) là martingale chính quy.

9. Kiểm tra xem các quá trình sau đây có là martingale hay không:

1) $X_t = W_t + 4t$

2) $X_t = W_t^2$

10. Chứng minh rằng

$$M_t = W_t^2 - t$$

là martingale.

11. Chứng minh rằng

$$Z_t = W_t^3 - 3tW_t$$

là martingale.

12. Giả sử (X_t) là martingale thuộc L_2 . Chứng minh rằng (X_t) có gia số không tương quan.

13. Cho (X_t) là quá trình có gia số độc lập với $X_0 = 0, EX_t = 0, F(t) = EX_t^2 < \infty$ Chứng minh rằng

1) $F(t)$ là hàm không giảm

2) $X_t^2 - F(t)$ là martingale.